

設計書

設計内容の概要

- ユーザーは、LINE メッセージで目覚ましアラームを「MMDDhhmm」形式で指定する。曜日指定によるルーティン機能にも対応し、アラームの有効・無効を切り替えることも可能。
- Remo 3 のセンサと外部 API（気象庁・天文台 API）を利用し、以下の情報を毎日取得：
 1. 日の出・日没時刻
 2. 天気（晴れ・曇り・雨）
- 取得情報に基づいて以下の制御を行う：
 1. 日の出時刻：目覚まし時刻の設定がない場合照明 ON
 2. 日没 1 時間前：ユーザーが在宅の場合のみ照明 ON
 3. 天気による日の出及び起床時に点灯する照明色変化（晴れ＝白、曇り＝青白、雨＝黄）
- ユーザーは単純な電気のオンオフ機能や明るさ調整も行うことができる。

システム処理の流れ

- 日次初期化処理（午前 0 時に実行）

1. 日次初期化処理（午前 0 時に実行）
2. 天気 API から天気を取得
3. スケジュール登録（Google スプレッドシート）

- 目覚まし制御

1. LINE から指定された時刻を受信・解析
2. 指定時刻にアラーム動作（照明 ON 及びメッセージ通知）
3. 曜日指定時はその曜日にのみ実行

- 天気と照明色の連動

1. 天気 API から情報取得
2. 照明の色をプリセットに応じて変更（Remo 登録済み赤外線信号で実現）

- 日没時の照明点灯

- 日没時に照明を点灯

必要なモジュール（.gs ファイル）

1. **reciever.gs**

- LINE Webhook の受信
- ユーザーからのコマンド（MMDDhhmm 形式など）の解析
- スケジュールデータの登録・管理

2. **checker.gs**

- 目覚ましスケジュールの登録と実行
- 日の出・日没イベントの管理
- 曜日指定やスヌーズ対応など
- 照明の ON・OFF の対応

3. deleter.gs

- 週アラーム機能のリセット

4. weather.gs

- 気象庁 API や OpenWeatherMap からの天気情報取得
- 天気データの解析（晴れ・曇り・雨の判定）

5. getSunRise.gs

- API で日の出時刻の取得

6. getSunSet.gs

- API で日の入時刻の取得

7. alarm_controller.gs, alarm.gs

- アラーム時の赤外線信号の送信
- スヌーズ機能の実装

8. controller フォルダ以下の gs ファイル

各照明によって指示が異なるため、複数用意している。

- 天気や照度、日の出・日没時間に応じた照明制御
- 照明の色や明るさの変更処理

関数関係図

以下に関数の関係を示した図を示す

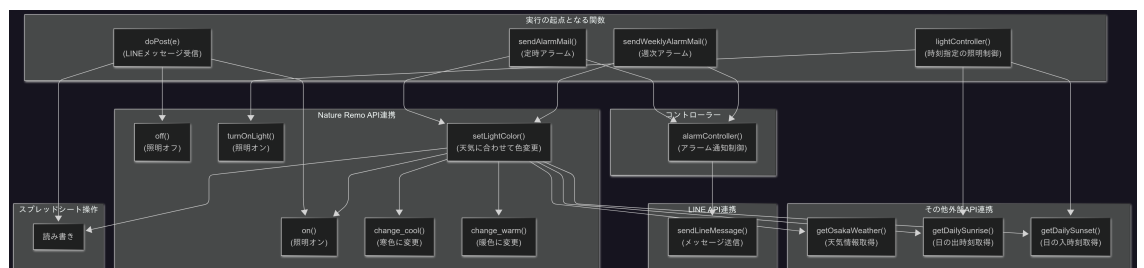


図 1: 関数関係図

シーケンス図

以下にシーケンス図を示す

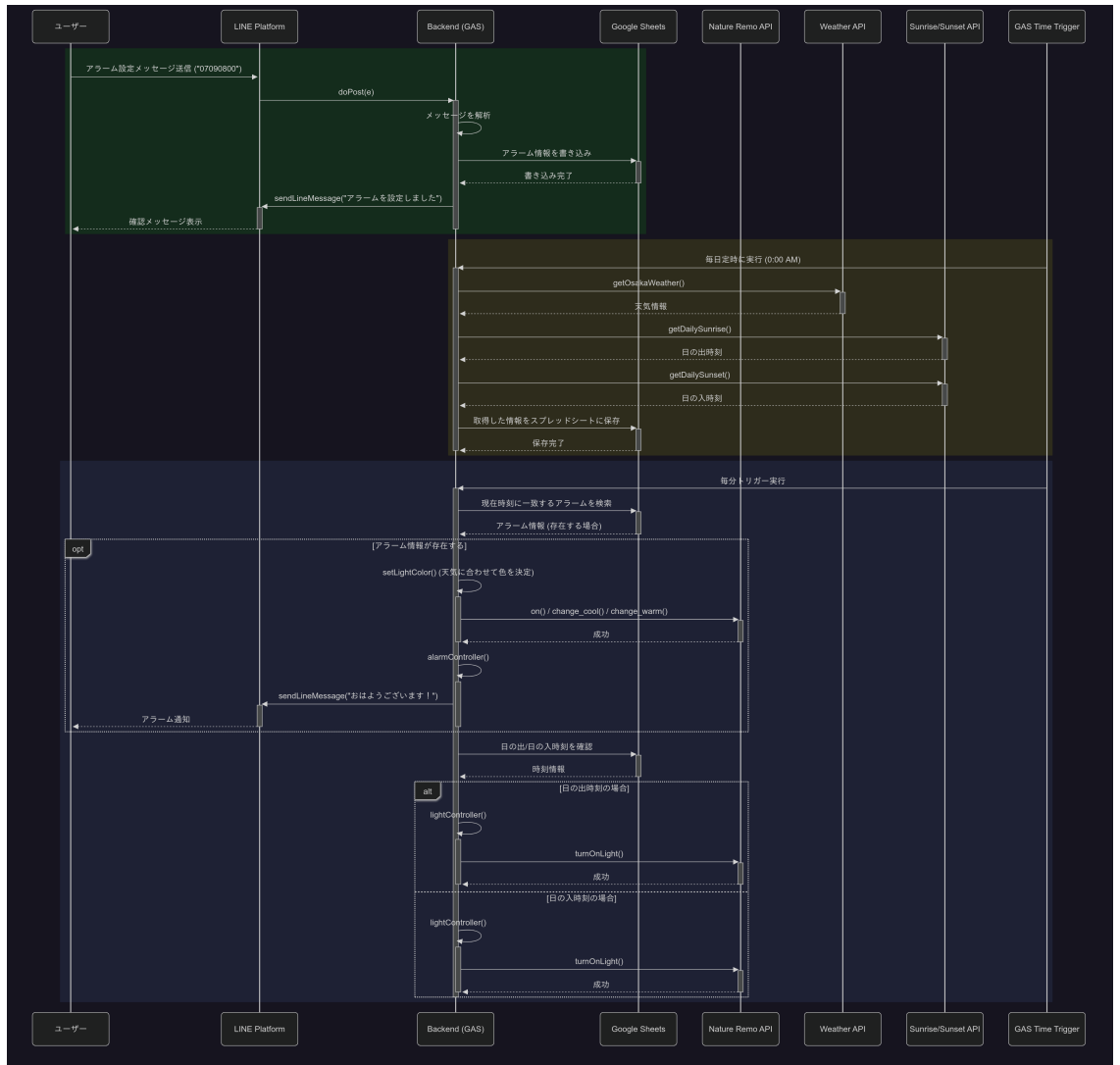


図 2: シーケンス図